



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-112: TERESINA/UNIÃO.



SETEMBRO/2025

ÍNDICE

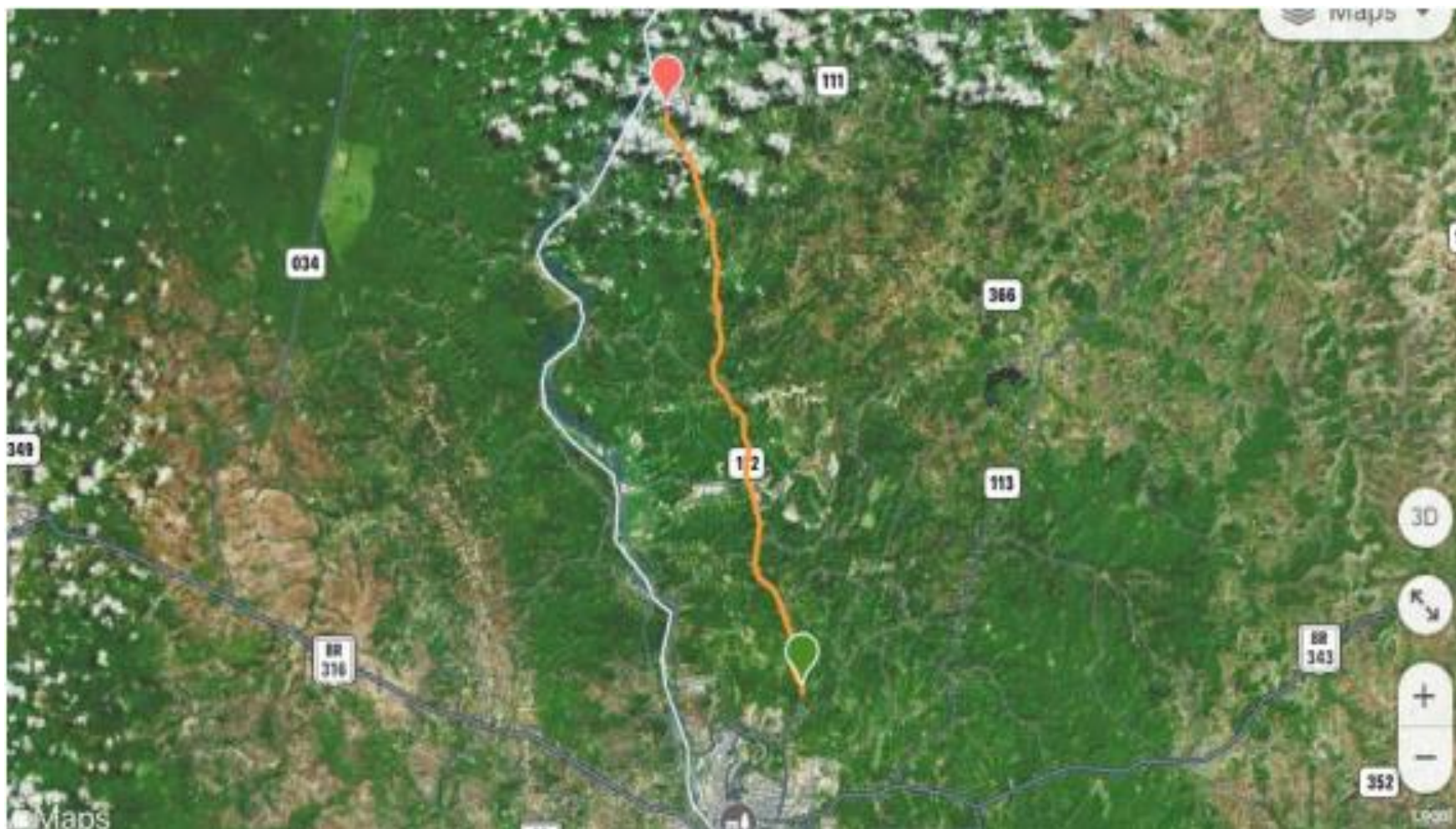
1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	RESULTADOS	9
5.	LVC.....	10
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	11
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	23

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-112, da cidade de Teresina até União.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho de Teresina /União.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-112

Trecho: Teresina/ União

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Saída de Teresina, na rotatória do Pedra Mole.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23M 748828E 9447743N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura (m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	46,53	46530,00	CBUQ
TOTAL DE CBUQ			46530,00
TOTAL KM DO TRECHO			46,53

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	46,53	46530,00	CBUQ	
TOTAL CBUQ (m)			46530,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 46,53 Km

3.2.5 Localização final do trecho: Rotatória após a pista duplicada de União.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	0	24	25	0
1	2	0	25	26	0
2	3	0	26	27	0
3	4	0	27	28	0
4	5	0	28	29	0
5	6	0	29	30	0
6	7	0	30	31	0
7	8	0	31	32	0
8	9	1	32	33	0
9	10	2	33	34	2
10	11	0	34	35	0
11	12	0	35	36	0
12	13	0	36	37	5
13	14	0	37	38	6
14	15	0	38	39	0
15	16	0	39	40	5
16	17	0	40	41	0
17	18	0	41	42	5
18	19	0	42	43	0
19	20	0	43	44	0
20	21	0	44	45	0
21	22	0	45	46	1
22	23	1	46	46,53	0
23	24	1			
TOTAL				29	
ÁREA TOTAL				29 m²	
PANELAS POR KM				0,62	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo realizado em setembro de 2025, foram identificadas patologias ao longo do trecho, destacando-se a ocorrência de painéis e rebaixamentos laterais.

Em relação ao sistema de drenagem, constatou-se a existência de 2.360,00 metros de meio-fio, elementos essenciais para o adequado escoamento das águas pluviais e a preservação da estrutura viária.

OBSERVAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO(km)	OBSERVAÇÃO
11,45	PÓRTICO NOVO

3.3.2- Localização dos rebaixamentos laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
18,77	LE	2,00	1,00	2,00	
28,72	LE	3,00	1,00	3,00	
43,34	LE	5,00	1,00	5,00	
TOTAL (m²)					10,00

3.3.3- Situação dos meios-fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
6,94	7,52	580,00	BOM	6,94	6,96	20,00	BOM
24,90	25,32	420,00	BOM	6,96	6,968	8,00	RUIM
25,32	25,328	8,00	RUIM	6,97	7,52	552,00	BOM
25,328	25,50	172,00	BOM	24,90	25,50	600,00	BOM
TOTAL (m)		1180,00		TOTAL (m)		1180,00	
TOTAL BOM LE (m)		1172,00		TOTAL BOM LD (m)		1172,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		8,00		TOTAL RUIM LD (m)		8,00	
TOTAL LE (m)		1180,00		TOTAL LD (m)		1180,00	
TOTAL (m)						2360,00	

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	36,49	36,49	0,00	0,00	0,00
36,49	36,89	0,00	0,00	0,00	0,40
36,89	37,96	0,00	1,07	0,00	0,00
37,96	38,89	0,00	0,00	0,00	0,93
38,89	41,00	0,00	0,00	2,11	0,00
41,00	46,13	0,00	5,13	0,00	0,00
46,13	46,53	0,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36,89	6,20	2,11	1,33
PERCENTUAL		79,28%	13,32%	4,53%	2,86%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	46,53	0,00	0,0	46,53	0,00
TOTAL		0,00	0,00	46,53	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	46,53	46530,00	0,00	46,53	46530,00
TOTAL (ha)		13,959	TOTAL (ha)		13,959
TOTAL (ha)					27,918

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário realizado no trecho entre Teresina e União abrangeu uma extensão total de 46,53 km, integralmente pavimentada em CBUQ.

Durante a inspeção, foram registradas patologias como 29,00 m² de panelas e 10,00 m² de rebaixamentos laterais ao longo do segmento.

No sistema de drenagem, constatou-se a presença de 2.344,00 m de meio-fio em boas condições e 16,00 m em estado desfavorável, demandando intervenções.

Quanto à sinalização, a horizontal apresentou 36,89 km em boas condições, 6,20 km em situação regular, 2,11 km em condições ruins e em 1,33 km não há sinalização. A sinalização vertical, por sua vez, encontra-se em más condições em toda a extensão do trecho.

Além disso, verificou-se a necessidade de execução de serviços de roço ao longo do segmento avaliado.

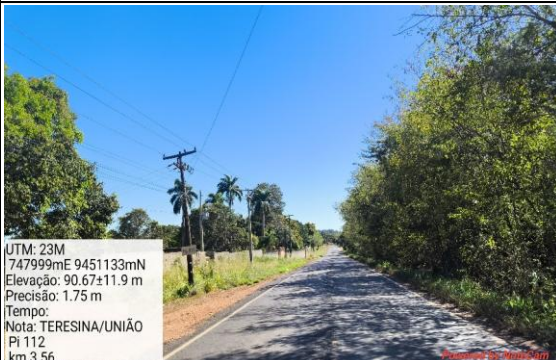
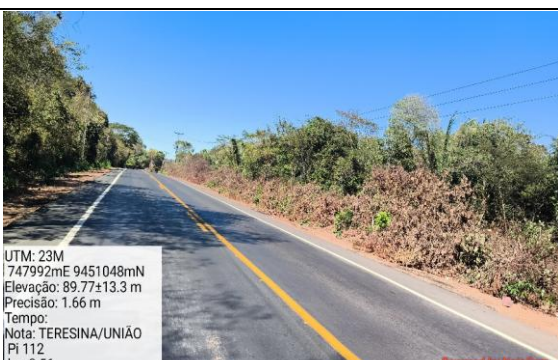
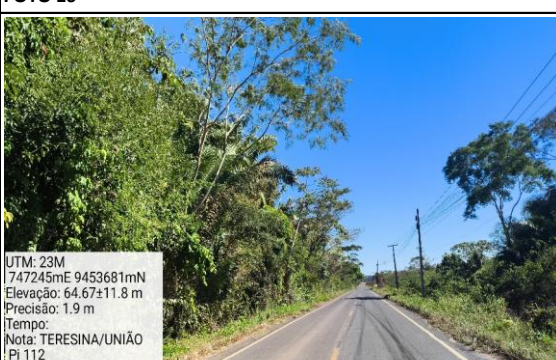
QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NIVEL 2 - TAPA BURACO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE CBUQ (Km)	46,53
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	29,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	10,00
	DESGASTE (m ²)	0,00
	RESTAURAÇÃO (m)	0,00
DRENAGEM EXISTENTE	MEIO-FIO (m) -BOM	2344,00
	MEIO-FIO (m) -RUIM	16,00
	BUEIRO (un)	0,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	36,89
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REGULAR (Km)	6,20
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - RUIM (Km)	2,11
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NÃO EXISTENTE (Km)	1,33
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - RUIM (Km)	46,53
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	27,92

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																								
Rodovia: PI-112 Trecho: : TERESINA / UNIÃO.																								
Data: Setembro 2025 Pág.1																								
nº trecho	Extensão			Recapamento com TB			Restauração				Protec. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Obs.
	Inicial	Final	Extensão	Pista	Acostam. LD	LE	Tapa Buraco	Pista	Acostam. LD	LE	Retificar Greide	Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	
1	0	2	2																	X	X			
2	2	4	2																	X	X			
3	4	6	2																	X	X			
4	6	8	2														X			X	X			
5	8	10	2				X													X	X			
6	10	12	2																	X	X			
7	12	14	2																	X	X			
8	14	16	2																	X	X			
9	16	18	2																	X	X			
10	18	20	2									X								X	X			
11	20	22	2																	X	X			
12	22	24	2				X													X	X			
13	24	26	2														X			X	X			
14	26	28	2																	X	X			
15	28	30	2									X								X	X			
16	30	32	2																	X	X			
17	32	34	2				X													X	X			
18	34	36	2																	X	X			
19	36	38	2				X													X	X	X		
20	38	40	2				X													X			X	
21	40	42	2				X													X		X		
22	42	44	2									X								X		X		
23	44	46	2				X													X		X		
24	46	46,53	0,53																	X	X	X		

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

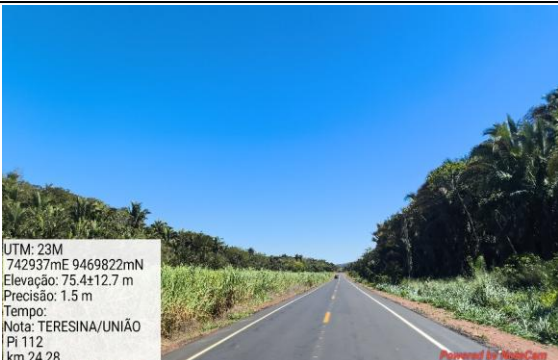
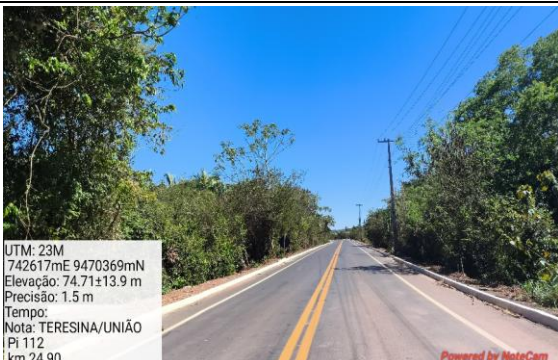
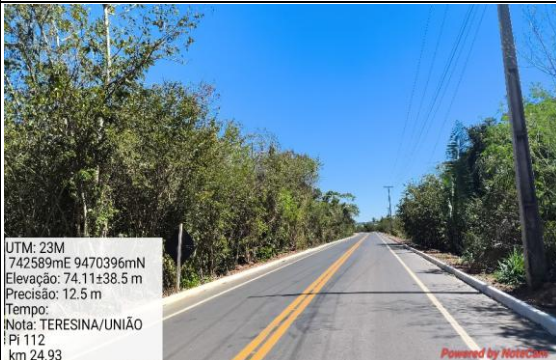
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23M 748828mE 9447743mN Elevação: 84.57±10.4 m Precisão: 1.36 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 0.00	 UTM: 23M 748827mE 9447742mN Elevação: 84.17±9.7 m Precisão: 1.35 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 0.00
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23M 748862mE 9447921mN Elevação: 90.67±10.1 m Precisão: 1.633 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 0.20	 UTM: 23M 748443mE 9448859mN Elevação: 101.67±11.3 m Precisão: 1.86 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 1.25
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23M 748338mE 9449023mN Elevação: 108.67±9.5 m Precisão: 1.3 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 1.40	 UTM: 23M 748337mE 9449021mN Elevação: 109.17±9.3 m Precisão: 2.845 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 1.40
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23M 748244mE 9449167mN Elevação: 103.47±11.2 m Precisão: 1.75 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 1.61	 UTM: 23M 748050mE 9449642mN Elevação: 92.47±11.5 m Precisão: 1.78 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 2.14

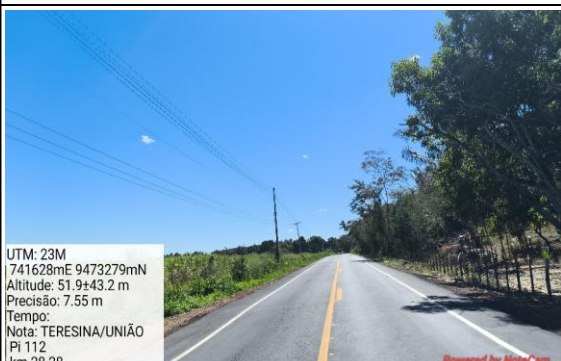
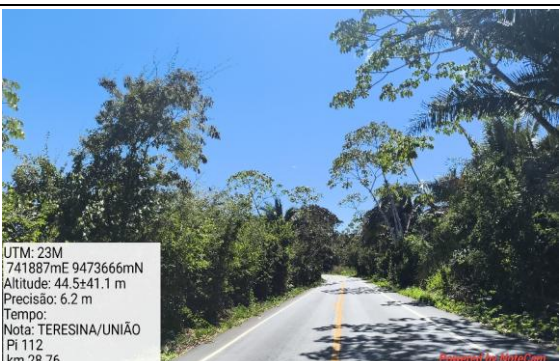
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23M 747987mE 9449942mN Elevação: 99.27±8.54 m Precisão: 5.566 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 2.44 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 747917mE 9450267mN Elevação: 99.27±9.07 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 2.77 Powered by NoteCam
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23M 7479935mE 9450649mN Elevação: 96.27±12.5 m Precisão: 1.94 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 3.15 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 747999mE 9451133mN Elevação: 90.67±11.9 m Precisão: 1.75 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 3.56 Powered by NoteCam
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 23M 747992mE 9451048mN Elevação: 89.77±13.3 m Precisão: 1.66 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 3.56 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 747778mE 9452398mN Elevação: 74.47±12.3 m Precisão: 1.86 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 4.92 Powered by NoteCam
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 23M 747559mE 9452928mN Elevação: 74.27±12.5 m Precisão: 1.716 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 5.54 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 747245mE 9453681mN Elevação: 64.67±11.8 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 6.31 Powered by NoteCam

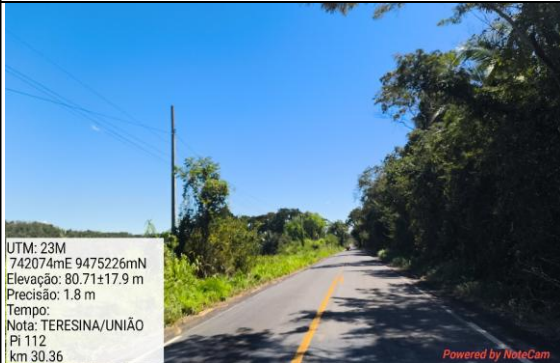
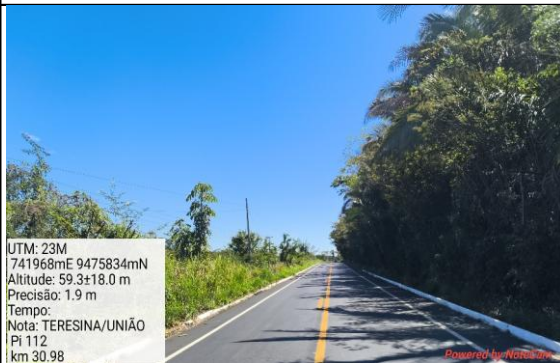
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 23M 747023mE 9454223mN Elevação: 64.27±11.2 m Precisão: 1.466 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 6.94	 UTM: 23M 747014mE 9454248mN Elevação: 68.58±10.2 m Precisão: 1.25 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 6.96
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 23M 746971mE 9454357mN Elevação: 65.08±13.4 m Precisão: 1.383 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 7.08	 UTM: 23M 746885mE 9454566mN Altitude: 41.6±36.0 m Precisão: 4.65 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 7.32
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 23M 746814mE 9454767mN Elevação: 72.18±12.3 m Precisão: 1.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 7.52	 UTM: 23M 746622mE 9455267mN Altitude: 43.0±34.0 m Precisão: 4.15 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 8.08
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 23M 745856mE 9456009mN Elevação: 69.99±19.2 m Precisão: 3.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 9.21	 UTM: 23M 745623mE 9456179mN Elevação: 66.09±9.8 m Precisão: 1.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 9.43

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 23M 745697mE 9456123mN Elevação: 66.59±16.4 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 9.43	 UTM: 23M 745339mE 9456396mN Altitude: 29.3±22.3 m Precisão: 4.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 9.90
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 23M 745129mE 9456685mN Elevação: 56.4±12.7 m Precisão: 1.6 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 10.23	 UTM: 23M 744873mE 9457717mN Elevação: 72.2±12.8 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 11.28
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 23M 744878mE 9457746mN Elevação: 70.4±12.2 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 11.34	 UTM: 23M 744904mE 9457873mN Altitude: 38.3±34.1 m Precisão: 8.0 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 11.45
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 23M 744932mE 9458133mN Altitude: 45.5±28.0 m Precisão: 2.05 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 11.70	 UTM: 23M 744952mE 9458213mN Elevação: 67.0±9.3 m Precisão: 1.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 11.75

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 23M 744953mE 9458215mN Elevação: 68.4±9.2 m Precisão: 1.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 11.75	 UTM: 23M 745162mE 9459491mN Elevação: 69.29±25.3 m Precisão: 2.8 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 13.16
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 23M 745280mE 9460218mN Altitude: 48.7±26.5 m Precisão: 5.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 13.96	 UTM: 23M 745185mE 9461025mN Elevação: 78.09±15.6 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 14.72
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 23M 744769mE 9462738mN Elevação: 89.59±13.4 m Precisão: 1.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 16.32	 UTM: 23M 744286mE 9463815mN Altitude: 81.4±29.0 m Precisão: 5.5 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 17.65
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 23M 744204mE 9464927mN Elevação: 107.09±12.9 m Precisão: 1.5 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 18.72	 UTM: 23M 744209mE 9464938mN Elevação: 108.59±14.6 m Precisão: 4.995 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 18.77

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 23M 744424mE 9466031mN Altitude: 116.4±29.4 m Precisão: 6.6 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 19.95	 UTM: 23M 743011mE 9469686mN Elevação: 82.8±18.6 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 24.11
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 23M 742937mE 9469822mN Elevação: 75.4±12.7 m Precisão: 1.5 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 24.28	 UTM: 23M 742736mE 9470140mN Elevação: 75.31±39.6 m Precisão: 8.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 24.65
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 23M 742617mE 9470369mN Elevação: 74.71±13.9 m Precisão: 1.5 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 24.90	 UTM: 23M 742589mE 9470396mN Elevação: 74.11±38.5 m Precisão: 12.5 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 24.93
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 23M 742561mE 9470464mN Elevação: 70.31±24.8 m Precisão: 3.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 25.05	 UTM: 23M 742371mE 9470713mN Elevação: 72.71±16.7 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 25.32

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 23M 742251mE 9470826mN Elevação: 72.21±13.6 m Precisão: 1.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 25.50	 UTM: 23M 741833mE 9471231mN Elevação: 82.72±17.5 m Precisão: 3.25 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 26.08
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 23M 741749mE 9471318mN Elevação: 78.32±15.5 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 26.27	 UTM: 23M 741541mE 9473159mN Elevação: 66.32±13.5 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 28.12
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 23M 741628mE 9473279mN Altitude: 51.9±43.2 m Precisão: 7.55 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 28.28	 UTM: 23M 741887mE 9473666mN Altitude: 44.5±41.1 m Precisão: 6.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 28.76
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 23M 742003mE 9473898mN Altitude: 60.6±38.5 m Precisão: 7.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 28.99	 UTM: 23M 742057mE 9474220mN Altitude: 51.5±25.1 m Precisão: 2.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 29.36

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 23M 742071mE 9474366mN Elevação: 72.01±14.7 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 29.50	 UTM: 23M 742123mE 9474959mN Altitude: 66.3±48.1 m Precisão: 8.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 30.10
FOTO 59	FOTO 60
 UTM: 23M 742074mE 9475226mN Elevação: 80.71±17.9 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 30.36	 UTM: 23M 741993mE 9475628mN Altitude: 65.2±38.0 m Precisão: 8.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 30.76
FOTO 61	FOTO 62
 UTM: 23M 741968mE 9475834mN Altitude: 59.3±18.0 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 30.98	 UTM: 23M 742038mE 9476958mN Altitude: 61.6±24.5 m Precisão: 3.6 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 32.13
FOTO 63	FOTO 64
 UTM: 23M 741744mE 9477704mN Elevação: 91.71±13.0 m Precisão: 1.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 32.92	 UTM: 23M 741637mE 9478005mN Altitude: 68.0±31.9 m Precisão: 2.5 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 33.36

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 65  UTM: 23M 741600mE 9478164mN Elevação: 95.11±14.5 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 33.43	FOTO 66  UTM: 23M 741675mE 9478406mN Elevação: 95.51±14.9 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 33.65
FOTO 67  UTM: 23M 741751mE 9478607mN Elevação: 96.21±15.0 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 33.88	FOTO 68  UTM: 23M 741750mE 9478720mN Altitude: 77.1±23.7 m Precisão: 2.7 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 34.05
FOTO 69  UTM: 23M 741742mE 9478912mN Elevação: 98.91±14.9 m Precisão: 1.6 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 34.19	FOTO 70  UTM: 23M 741701mE 9479434mN Elevação: 91.41±13.0 m Precisão: 1.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 34.78
FOTO 71  UTM: 23M 741780mE 9479507mN Elevação: 90.61±15.6 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 34.88	FOTO 72  UTM: 23M 741981mE 9479765mN Elevação: 86.01±13.5 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 35.18

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 73	FOTO 74
 UTM: 23M 741976mE 9480053mN Elevação: 79.21±16.1 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 35.48	 UTM: 23M 741974mE 9480252mN Altitude: 58.9±21.0 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 35.69
FOTO 75	FOTO 76
 UTM: 23M 741701mE 9481024mN Elevação: 83.91±13.4 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 36.49	 UTM: 23M 741703mE 9481023mN Altitude: 54.2±20.4 m Precisão: 3.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 36.49
FOTO 77	FOTO 78
 UTM: 23M 741699mE 9481061mN Altitude: 58.4±24.1 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 36.57	 UTM: 23M 741644mE 9481405mN Altitude: 53.4±33.1 m Precisão: 5.4 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 36.89
FOTO 79	FOTO 80
 UTM: 23M 741653mE 9482060mN Altitude: 40.1±32.8 m Precisão: 3.7 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 37.55	 UTM: 23M 741496mE 9482419mN Altitude: 49.3±38.4 m Precisão: 9.8 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 37.96

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-112 : TERESINA / UNIÃO

FOTO 81

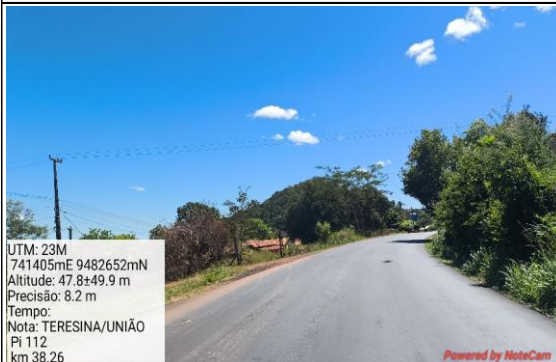


FOTO 82



FOTO 83



FOTO 84

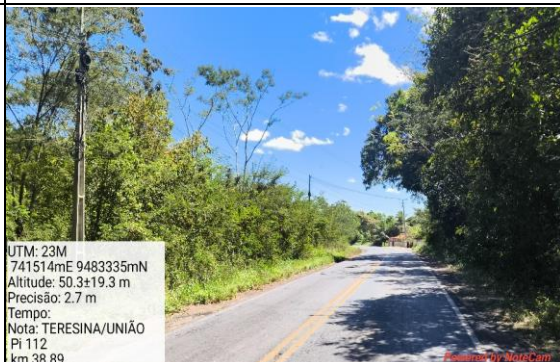


FOTO 85



FOTO 86



FOTO 87



FOTO 88



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-112 : TERESINA / UNIÃO	
FOTO 89	FOTO 90
 UTM: 23M 740380mE 9485827mN Elevação: 67.02±11.3 m Precisão: 1.5 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 41.72	 UTM: 23M 739960mE 9487266mN Altitude: 47.8±26.9 m Precisão: 4.6 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 43.23
FOTO 91	FOTO 92
 UTM: 23M 739251mE 9488958mN Altitude: 40.0±29.1 m Precisão: 6.1 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 45.15	 UTM: 23M 738735mE 9489513mN Elevação: 53.44±14.9 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 45.86
FOTO 93	FOTO 94
 UTM: 23M 738629mE 9489735mN Elevação: 54.74±14.9 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 46.13	 UTM: 23M 738465mE 9490083mN Altitude: 27.9±21.7 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TERESINA/UNIÃO Pi 112 km 46.53

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA



